

1. 專案概述

本專案旨在透過智慧健康倉的專案，提升台北市民眾到門診部時自主量測數據與初步分流之便利性，實現減輕一線醫護負擔與社區預防醫學的目標。本階段將與國立陽明交通大學團隊合作「智慧健康倉」之核心功能軟體模組，針對「自我視力聽力量測流程」與「問卷導診分流系統」進行 UI/UX 介面規劃、軟體流程設計、系統開發與後台管理系統之建置。

本專案的核心理念為「流程全面數位化」。系統不產出紙本收據，量測與分流結果將直接預留與醫院資訊系統（HIS）對接之介面，並於前端提供 QR Code 供使用者以行動裝置查閱報告

2. 硬體與系統環境限制

開發團隊進行 UI/UX 與軟體工程開發時，必須遵守以下既有規格限制：

- 場域環境：本設備安置於具備部分隔音效果之密閉式「智慧健康倉」空間內，已具備基礎之物理隔音效果(隔音後的分貝待測量)
- 顯示螢幕：觸控螢幕。軟體介面與前台網頁/報告結果須具備 RWD（響應式網頁設計）或彈性佈局能力，以確保未來不同載具之相容性
- 動作輸入：所有操作與身分確認（若有）皆透過觸控螢幕互動完成。
- 輸出限制：無熱感應印表機，不支援任何紙本列印
- 音訊設備：倉內配備一組固定式音訊輸出喇叭，預計用於流程指引與聽力檢測

3. 詳細功能需求 (Detailed Requirements)

模組一：視力與聽力量測流程模組

- 核心目標：在無專業醫護人員協助下，直覺且安全地引導使用者自主完成基礎

視力與聽力篩檢

- 交付任務：

- 視力自主量測流程 (UI/UX)：

- 設計符合螢幕比例與標準測試距離之視力量表，流程包含:
 - 視力檢查
 - 對比視力檢查
 - 色覺檢查
 - 散光檢查
 - 視野檢查
- 以螢幕文字引導民眾透過觸控螢幕上的大圖示按鈕，進行「上下左右」的缺口辨識互動，或是以不同互動形式設計之檢查，皆須要在觸控螢幕上完成
- 另搭配語音導引，協助民眾完成檢查
- 數據運算邏輯：量測結束後，軟體需即時運算出初步量測結果，並以視覺化的結果顯示並暫存，最後須顯示在報告中
- 視力範例參考：[ZEISS 線上視力測驗](#)

- 聽力自主量測流程 (UI/UX) :
 - 以螢幕文字或語音引導使用者測試，並透過軟體精準控制，分別對「左耳」與「右耳」輸出不同頻率與分貝 (dB) 之音訊
 - 畫面須有防呆、專注度提示與引導機制，確保受測者在安靜狀態下點擊螢幕回饋
- 視力範例參考：[Philips 線上聽力測試\(注意須規劃成不用戴耳機的版本\)](#)

模組二：問卷導診分流系統

- 核心目標：以家庭醫學科之全面性醫療視角，設計第一階段制式問診流程(第一階段為上架制式問卷的方式進行填答)，達到初步分流、就醫科別建議與衛教引導之效果。
- 交付任務：
 - 前台答題介面：
 - 設計適合全齡層 (含長者) 操作之友善 UI，字體適中、按鈕點選區域大、色彩對比清晰
 - UI/UX 設計限制: 流程將採用 AI 虛擬角色 (AI Virtual Characters / Avatars) 貫穿量測與問診流程，設計規範須與 Imedtac 進行討論後決議
 - 內容上架與內容管理後台 (CMS):

- 開發一個網頁端 (Web-based) 管理後台 (可自行開發或是與第三方平台介接) , 供營運方未來可自主新增、修改、刪除、排序問診題目
- 後台介面需支援設定題目的關聯跳轉邏輯 (如 : If 選擇 A, Then 跳轉至第 5 題)

(此為 Imedtac 執行 , 但部分資訊由陽交大提供)模組三 : 資料整合與呈現 (Data Integration)

- 檢測結果顯示 : 所有量測結束後(含視力、聽力與 Triage 分流結果完成後) , 於螢幕上結構化、圖表化呈現綜合健康報告
- QR Code 產出 : 畫面上須即時生成對應之 QR Code , 方便使用者用手機掃描後 , 帶走報告連結或將資訊儲存於行動裝置
- 醫院資訊系統 (HIS) 接軌準備 :
 - 陽交大團隊需規劃並預留標準的 API 介面與資料傳輸格式 (JSON)。
 - 所有量測數據與 Triage 問診結果皆須結構化 , 以便後續營運方直接將資料拋轉、串接至醫院的 HIS (Hospital Information System)

4. 交付項目 (Deliverables) 與期程

- 期程: 預計是 2026/9 月中旬完成驗收與交付 , 最晚 9 月初進行整合 , 診所將於 9 月中試營運

陽交大團隊於結案時需交付以下成果：

- 設計與規格文件：
 - UI/UX 介面設計規格書 (如 Figma 連結) (需確認由 Imedtac 或陽交大執行)
 - Triage 完整題目流程規劃邏輯跳轉規格
 - API 規格文件 (含資料欄位定義，供串接 HIS 使用) 與資料庫結構設計圖 (ERD)
- 軟體與程式原始碼：
 - 前台聽力視力量測、前台問卷問診系統、後台管理系統 (CMS) 之完整原始碼 (Source Code)
 - 系統部署說明書 (含環境架設需求)